SESIÓN 5: FRAGMENTACIÓN POR REGIONES Y CARGA MASIVA

Guía sencilla para entender y practicar los 5 ejemplos en MySQL / phpMyAdmin

Objetivo: organizar las partidas de un videojuego por región, mejorar las búsquedas y agregar muchos registros de manera automática.

Antes de comenzar

Abre phpMyAdmin, ingresa a la base de datos **juego_online** y selecciona la pestaña **SQL**. Ejecuta los ejemplos en orden. La tabla debe existir antes de crearle índices, consultarla o insertar registros.

Ejemplo 1. Seleccionar la base de datos

```
USE juego_online;
```

¿Qué significa? Le indica a MySQL que vamos a trabajar dentro de la base de datos **juego_online**. Es como entrar a una carpeta antes de guardar o consultar archivos.

Ejemplo 2. Crear una tabla fragmentada por región

```
USE juego_online;
DROP TABLE IF EXISTS Partidas_Fragmentada;

CREATE TABLE Partidas_Fragmentada (
    partida_id   INT AUTO_INCREMENT,
    jugador_id   INT NOT NULL,
    juego_id     INT NOT NULL,
    region       VARCHAR(20) NOT NULL,
    puntaje      INT NOT NULL DEFAULT 0,
    duracion_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    resultado    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'jugada',
    fecha        DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (partida_id, region)
) ENGINE=InnoDB
PARTITION BY LIST COLUMNS(region) (
    PARTITION p_america VALUES IN ('AMERICA'),
    PARTITION p_europa  VALUES IN ('EUROPA')
);
```

¿Qué significa? Crea la tabla **Partidas_Fragmentada** y separa físicamente sus datos en particiones según el valor de **region**. Los registros con AMERICA van a **p_america** y los de EUROPA van a **p_europa**. Así, MySQL puede trabajar con la partición que corresponde cuando una consulta filtra por región.

Importante: *este ejemplo elimina la tabla Partidas_Fragmentada si ya existía. No lo ejecutes si necesitas conservar sus datos.*

Ejemplo 3. Crear un índice

```
CREATE INDEX idx_partidas_frag_jugador
ON Partidas_Fragmentada (jugador_id);
```

¿Qué significa? Crea un índice para la columna **jugador_id**. Un índice funciona como el índice de un libro: ayuda a encontrar más rápido las partidas de un jugador, sin tener que revisar todos los registros uno por uno. Ocupa espacio adicional y debe elegirse según las consultas que se realizan.

Ejemplo 4. Revisar el plan de ejecución con EXPLAIN

```
EXPLAIN
SELECT *
FROM Partidas_Fragmentada
WHERE region = 'AMERICA';
```

¿Qué significa? EXPLAIN muestra cómo MySQL planea ejecutar la consulta. En este caso, buscamos partidas de AMERICA. En la salida se puede revisar qué tabla y particiones piensa utilizar el motor. No muestra

las partidas como resultado final; muestra información sobre el plan de búsqueda.

Ejemplo 5. Insertar 5000 partidas automáticamente

```
INSERT INTO Partidas_Fragmentada
    (jugador_id, juego_id, region, puntaje, duracion_seg, resultado, fecha)
WITH RECURSIVE secuencia AS (
    SELECT 1 AS n
    UNION ALL
    SELECT n + 1 FROM secuencia WHERE n < 5000
)
SELECT
    j.jugador_id,
    FLOOR(RAND() * 2) + 1,
    j.region,
    FLOOR(RAND() * 9000),
    FLOOR(RAND() * 900) + 60,
    ELT(FLOOR(RAND() * 2) + 1, 'victoria', 'derrota'),
    NOW() - INTERVAL FLOOR(RAND() * 180) DAY
FROM secuencia
JOIN Jugadores j
  ON j.jugador_id =
     ((secuencia.n MOD (SELECT COUNT(*) FROM Jugadores)) + 1);
```

¿Qué significa? La parte **WITH RECURSIVE** genera una secuencia de números del 1 al 5000. Luego, el **SELECT** crea datos de ejemplo y los inserta en **Partidas_Fragmentada**. Se asignan jugadores y regiones, además de valores de prueba para juego, puntaje, duración, resultado y fecha.

Requisito: *debe existir la tabla* ***Jugadores*** *y tener registros. En MySQL 8, si aparece un error por el límite de recursión, ejecuta antes* `SET SESSION cte_max_recursion_depth = 10000;`*. La sintaxis de CTE recursiva requiere una versión compatible de MySQL/MariaDB.*

Comprobar cuántas partidas hay por región

```
SELECT region, COUNT(*) AS total_partidas
FROM Partidas_Fragmentada
GROUP BY region
ORDER BY region;
```

Esta consulta cuenta cuántas partidas se guardaron en cada región. El total esperado es 5000 si la inserción terminó correctamente y había suficientes jugadores para la relación utilizada en el ejemplo. La distribución exacta depende de los datos de la tabla Jugadores.

Resumen rápido para recordar

Comando	¿Para qué sirve?
USE	Selecciona la base de datos.
CREATE TABLE ... PARTITION BY	Crea la tabla y divide sus datos por región.
CREATE INDEX	Ayuda a acelerar búsquedas por una columna.
EXPLAIN	Muestra cómo MySQL planea ejecutar una consulta.
INSERT ... WITH RECURSIVE	Genera e inserta muchos registros de ejemplo.

En pocas palabras: primero elegimos la base de datos, después creamos una tabla separada por regiones, añadimos un índice para facilitar búsquedas, revisamos el plan con EXPLAIN y finalmente cargamos muchos registros de prueba.

Infografía de apoyo

Observa los cinco pasos en una sola imagen. Úsala como repaso visual de los ejemplos.

